SMIOT SMART FARM

Tài liệu kiến trúc giải pháp

Giám sát vận hành nhà kính dưa lưới với MongoDB và Datadog

Hạng mục	Nội dung
Phần 1	Kiến trúc giải pháp và ứng dụng
Phần 2	Kiến trúc dữ liệu và data model trên MongoDB
Phần 3	Kiến trúc observability trên Datadog
Cuộc thi	Hackathon MUGVN 2026
Phiên bản	1.0 · 04/11/2026
Môi trường	AWS ap-southeast-2 · MongoDB Community 8.0 · Datadog US1

Dữ liệu cảm biến trong bản trình diễn là dữ liệu mô phỏng (synthetic). Các số liệu và đường dẫn trong tài liệu được đối chiếu với mã nguồn, README và hồ sơ bằng chứng của dự án.

Mục lục

Tóm tắt điều hành 3

1. Kiến trúc giải pháp và ứng dụng 4

1.1 Bài toán và mục tiêu 4
1.2 Kiến trúc triển khai 4
1.3 Luồng dữ liệu bình thường 5
1.4 Chức năng ứng dụng 5
1.5 Hai kịch bản sự cố đã có bằng chứng 6
1.6 Bảo mật và độ tin cậy trong thiết kế 6
1.7 Giới hạn của kiến trúc hiện tại 7

2. Kiến trúc dữ liệu và data model trên MongoDB 8

2.1 Vì sao chọn MongoDB 8
2.2 Nguyên tắc thiết kế 8
2.3 Mô hình dữ liệu 8
2.4 Time Series và chỉ mục 9
2.5 Aggregation: độ phủ dữ liệu và nhiệt tích lũy (GDD) 9
2.6 Sao lưu và khôi phục 10

3. Kiến trúc observability trên Datadog 11

3.1 Nguyên tắc 11
3.2 Tín hiệu thu thập 11
3.3 Luồng phát hiện – điều tra – phản ứng 11
3.4 Dashboard, monitor và SLO 12
3.5 Lý do Datadog phù hợp 12
3.6 Giới hạn observability 12

4. Đối chiếu tiêu chí cuộc thi 13

4.1 Phát biểu tổng kết 13
4.2 Giới hạn cần nêu rõ khi báo cáo 13
4.3 Nguồn đối chiếu trong dự án 13

Tóm tắt điều hành

SMIOT là hệ thống giám sát và điều khiển nhà kính trồng dưa lưới. Cảm biến (nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất, EC, pH, lưu lượng) gửi dữ liệu qua MQTT. Ứng dụng kiểm tra rồi lưu vào MongoDB, tính độ đầy đủ dữ liệu và nhiệt tích lũy (GDD), đồng thời gửi metrics, logs và traces đến Datadog.

Bài toán cốt lõi: **quyết định tưới chỉ đáng tin khi dữ liệu cảm biến đáng tin.** Một cảm biến vẫn gửi mẫu nhưng số đo bị đứng (ví dụ độ ẩm đất Node 2 giữ ở 2,4%) có thể dẫn đến tưới sai. SMIOT phát hiện tình huống này, đặt đầu ra bơm ảo vào trạng thái HOLD, và chỉ gỡ HOLD sau khi có bằng chứng phục hồi.

Thành phần	Vai trò trong giải pháp
MongoDB	Kho dữ liệu chính: Time Series cho telemetry; collection nghiệp vụ cho incident, quyết định, hành động, lô, truy xuất và ảnh. Aggregation tính độ phủ dữ liệu và GDD ngay trong cơ sở dữ liệu.
Datadog	Kết nối host, ứng dụng, MongoDB và chất lượng telemetry: dashboard, monitors, logs, APM, Bits Investigation và workflow phản ứng có kiểm soát.
Phát hiện – điều tra – xử lý	Monitor phát hiện, người vận hành lần theo incident ID qua logs/traces, ứng dụng quyết định HOLD, verifier hậu kiểm bằng ACK, mẫu mới và trạng thái monitor.

> **Phạm vi trung thực của bản MVP**
> Bản chạy hiện tại là MVP trên **một** máy EC2 (chưa phải kiến trúc sẵn sàng cao). Telemetry, Node 2 và PLC là mô phỏng; kết quả không chứng minh cảm biến hoặc bơm vật lý đã hỏng hay được sửa.

1. Kiến trúc giải pháp và ứng dụng

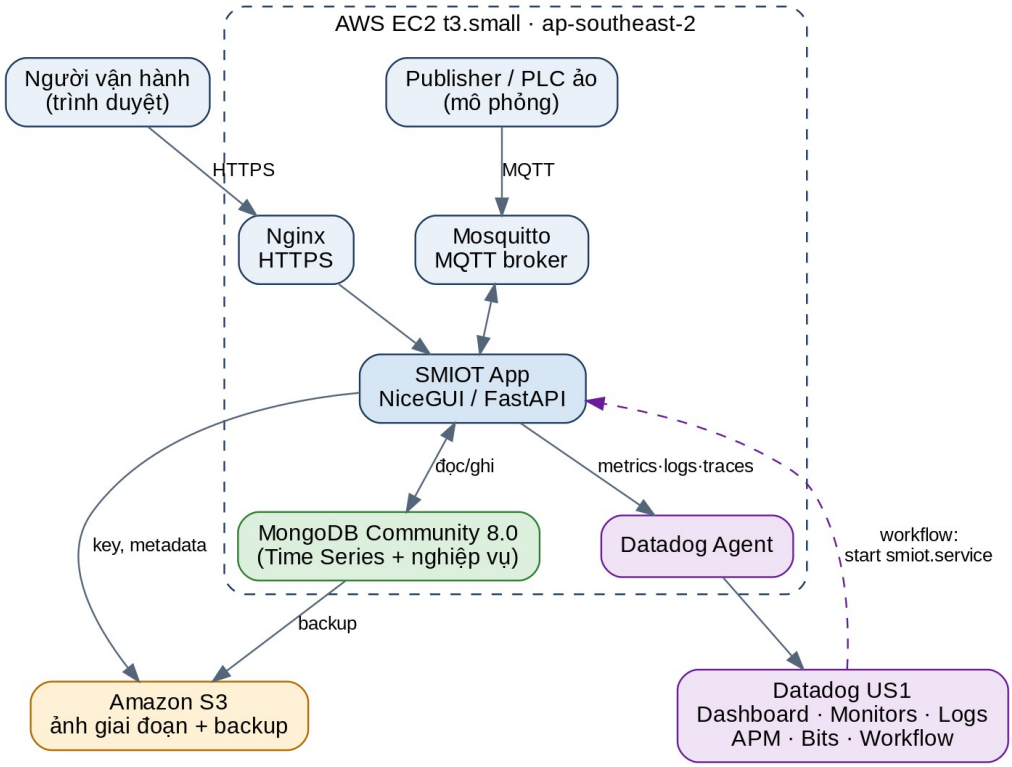
1.1 Bài toán và mục tiêu

Trong nhà kính dưa lưới, người vận hành dựa vào số đo cảm biến để lập lịch tưới và kế hoạch thu hoạch. Có ba rủi ro vận hành chính:

- **Dữ liệu sai nhưng vẫn đến:** sequence tăng đều trong khi giá trị đứng yên, nên hệ thống tưởng cảm biến còn hoạt động.
- **Ứng dụng ngừng chạy:** dịch vụ smiot.service inactive làm mất giao diện và việc ghi dữ liệu.
- **Dữ liệu thiếu bị coi như đủ:** tính nhiệt tích lũy trên các ngày thiếu mẫu cho kết quả lệch.

Mục tiêu của giải pháp: (1) thu và lưu telemetry tin cậy; (2) phát hiện sớm dữ liệu bất thường và sự cố dịch vụ; (3) phản ứng bằng hành động nhỏ nhất có kiểm soát; (4) chỉ kết luận phục hồi khi có bằng chứng; (5) lưu toàn bộ bằng chứng vận hành trong MongoDB.

1.2 Kiến trúc triển khai



Hình 1. Kiến trúc triển khai SMIOT trên AWS với MongoDB và Datadog

Môi trường hiện tại: EC2 i-00bf2d3591d3ee0a2 (t3.small), vùng ap-southeast-2. Trên cùng instance chạy ứng dụng SMIOT, MongoDB Community 8.0.34, Mosquitto, Nginx và Datadog Agent. URL HTTPS của bản demo: https://13-238-30-218.sslip.io/.

Thành phần	Vai trò
Nginx	Kết thúc HTTPS; HTTP thường chuyển hướng 301 sang HTTPS; chuyển yêu cầu đến ứng dụng.

Thành phần	Vai trò
SMIOT (NiceGUI / FastAPI, Python 3.12)	Giao diện web, xác thực và phân quyền, xử lý MQTT, lịch tưới, incident, quyết định và hành động.
Mosquitto (MQTT)	Chuyển telemetry (farm/sensor), lệnh điều khiển (farm/control), trạng thái (farm/status) và sự kiện truy xuất.
MongoDB Community 8.0.34	Cơ sở dữ liệu chính, database smiot; không dùng Atlas ở môi trường hiện tại.
Publisher / PLC ảo	Phát mẫu cảm biến tổng hợp, nhận lệnh và trả ACK để diễn tập. Không đại diện cho bơm vật lý.
Amazon S3	Lưu ảnh giai đoạn (riêng tư) và bản sao lưu MongoDB (SSE-S3 AES-256).
Datadog Agent / US1	Thu host metrics, MongoDB integration/DBM, DogStatsD, logs và traces; cung cấp dashboard, monitors, APM, Bits và workflow.

1.3 Luồng dữ liệu bình thường

Bước	Thành phần	Hoạt động
1	Publisher / gateway	Gửi mẫu gồm farm, node, timestamp, readings, sequence và nguồn.
2	Mosquitto	Chuyển bản tin trên topic farm/sensor.
3	Ứng dụng SMIOT	Kiểm tra bản tin, ghi vào MongoDB Time Series; ghi log JSON và trace.
4	DogStatsD / Agent	Gửi metrics có tag giới hạn (farm, node, source), logs và traces đến Datadog US1.
5	Giao diện	Truy vấn MongoDB để hiển thị cảm biến, biểu đồ, lịch, phân tích và hồ sơ lô.

1.4 Chức năng ứng dụng

Màn hình	Chức năng
Trang chủ, Dữ liệu, Biểu đồ	Xem telemetry theo farm/node và khoảng thời gian; trạng thái mới nhất và xu hướng.
Lịch tưới (Schedule)	Quản lý lịch tưới và nhật ký thực thi (schedules, schedule_logs).
PLC, Biến tần, Thiết bị	Theo dõi và gửi lệnh qua MQTT tới PLC ảo; hiển thị ACK và trạng thái đầu ra.
Truy xuất (Traceability)	Hồ sơ lô theo giai đoạn gieo trồng → cây con → sinh trưởng → đậu quả, kèm ảnh giai đoạn; trang công khai theo token.
Kế hoạch thu hoạch (/mongodb-lab)	Từ mốc đậu quả của lô, hiển thị độ phủ dữ liệu, khoảng trống, nhiệt trung bình trượt 7 ngày và GDD tích lũy để lên lịch kiểm tra quả, nhân lực, đóng gói.
Phân quyền, Đăng nhập	Người dùng, quyền và farm được gán; xác thực trước khi vào các màn hình vận hành.

1.5 Hai kịch bản sự cố đã có bằng chứng

Hai kịch bản này độc lập, không gộp thành một incident.

Kịch bản A: Node 2 phát số đo đứng

Publisher vẫn tăng sequence nhưng độ ẩm đất Node 2 giữ ở 2,4%. Chuỗi xử lý:

1. Monitor `339977691` chuyển Alert; Logs/APM được lọc theo incident ID `INC-SMIOT-20261103T114321-BD19A22C`.
2. Bits Investigation bác bỏ giả thuyết mất instrumentation (sequence và log vẫn đến) và xác định nguyên nhân là kịch bản flatline được tiêm vào publisher.
3. Ứng dụng đặt PLC ảo vào HOLD; mọi đầu ra bơm OFF; MongoDB lưu incident, quyết định và action ledger.
4. Khi publisher trở về bình thường, verifier chờ ACK và 7 mẫu mới dao động 39,3–41,0%, monitor OK, rồi mới gửi CLEAR. Incident chuyển `recovered`.

Kịch bản B: ứng dụng trên EC2 ngừng chạy

Monitor `340356283` phát hiện `smiot.service` inactive. Workflow **SMIOT EC2 Guarded Web Recovery** (Private Action Runner) kiểm tra điều kiện trước khi hành động:

Điều kiện quan sát	Hành động của workflow
Endpoint đăng nhập khỏe	Không làm gì; ghi `already_healthy`.
systemd tự phục hồi trong thời gian chờ ngắn	Không làm gì; ghi `systemd_recovered_before_action`.
Tiến trình đang active nhưng endpoint lỗi	Từ chối restart; ghi trạng thái app, MongoDB, MQTT, disk để điều tra.
Unit dừng/failed, MongoDB và MQTT active, disk dưới 85%, đọc được MongoDB	Chỉ chạy `systemctl start smiot.service`.
Thiếu điều kiện hoặc hậu kiểm thất bại	Từ chối hoặc báo chưa xác minh; không restart EC2, MongoDB, MQTT hay Datadog Agent.

Hành động start có khóa chống chạy đồng thời và cooldown 5 phút. Sau start, workflow yêu cầu systemd active, HTTP 200 và một bản ghi telemetry mới đọc lại từ MongoDB. Execution `41135755-2edd-429b-9c0f-9e73ae7c43a1` đã được ghi nhận.

1.6 Bảo mật và độ tin cậy trong thiết kế

- **Bí mật nằm ngoài mã nguồn:** MongoDB URI, khóa Datadog, thông tin AWS lưu trong biến môi trường (`.env`, `/etc/smiot/app.env` chỉ root đọc), không đưa vào repository hay video.
- **Đặc quyền tối thiểu:** `dd-agent` chỉ được chạy đúng hai lệnh cho phép qua sudoers (`systemctl start smiot.service` và helper đọc lại MongoDB); không có restart, shell hay tham số tùy ý. User DBM của Datadog chỉ có quyền đọc và `clusterMonitor`.
- **Idempotency và dấu vết:** action ledger ghi `command_id`, trạng thái từng bước; hành động mặc định an toàn là HOLD khi dữ liệu hoặc AI không cho quyết định hợp lệ.
- **Không tự CLEAR chỉ vì monitor OK:** cần ACK, tối thiểu 6 mẫu mới có dao động, mẫu mới nhất dưới 90 giây và đầu ra ở trạng thái OFF.

- **Sao lưu:** backup service/timer trên EC2 đẩy lên S3 mã hóa; xem mục 2.6.

1.7 Giới hạn của kiến trúc hiện tại

- Một EC2 chứa cả ứng dụng và MongoDB là điểm lỗi đơn, phù hợp MVP nhưng chưa đạt HA. Hướng nâng cấp: replica set MongoDB, tách tầng ứng dụng, Auto Scaling hoặc nhiều AZ.
- Wokwi và PLC ảo không chứng minh thiết bị phần cứng ngoài đời đã chạy.
- Smoke test HTTPS là kiểm tra thủ công; chưa có Datadog Synthetic test định kỳ.

2. Kiến trúc dữ liệu và data model trên MongoDB

2.1 Vì sao chọn MongoDB

Bài toán kết hợp hai loại dữ liệu: telemetry theo thời gian với khối lượng lớn (hơn 154.000 mẫu trong lần sao lưu ngày 03/11/2026), và hồ sơ nghiệp vụ có cấu trúc linh hoạt, vòng đời cập nhật (incident, quyết định, hành động, lô, giai đoạn, ảnh). MongoDB phục vụ cả hai trong một nền tảng: Time Series Collection cho cảm biến, document model cho hồ sơ nghiệp vụ, và aggregation pipeline có window functions để phân tích ngay trong cơ sở dữ liệu.

2.2 Nguyên tắc thiết kế

- Telemetry nhiều và có chiều thời gian nằm trong **Time Series Collection**.
- Trường nhận diện ổn định đặt trong `meta`; thời điểm ở `timestamp`; số đo ở `readings`; nguồn và sequence ở `source`.
- Incident, quyết định, lịch và hành động nằm trong **collection nghiệp vụ riêng** để cập nhật theo vòng đời.
- Ảnh nhị phân ở S3; MongoDB chỉ giữ quan hệ ảnh với farm, lô, giai đoạn cùng khóa S3 và checksum.
- Không nhúng chuỗi raw lớn vào incident: `incident_telemetry_evidence` chỉ giữ ID/sequence mẫu và cửa sổ thời gian.
- Dữ liệu mô phỏng luôn gắn nhãn `synthetic: true` và provenance để lọc khỏi số liệu cảm biến thật.

2.3 Mô hình dữ liệu

Các collection liên kết với nhau qua khóa logic (không dùng join cứng), giúp mỗi nhóm cập nhật độc lập:

Quan hệ	Khóa nối	Ý nghĩa
`telemetry` → `operational_incidents`	farm + node + thời gian	Incident được dựng từ chuỗi mẫu bất thường của một node.
`operational_incidents` → `incident_telemetry_evidence`	`incident_id`	Danh sách mẫu và cửa sổ thời gian làm bằng chứng.
`operational_incidents` → `operational_decisions`	`incident_id`	Quyết định HOLD và lý do.
`operational_incidents` → `action_ledger`	`incident_id`, `command_id`	Chuỗi hành động và ACK, hỗ trợ idempotency.
`lot_sensor_assignments` → `operational_incidents`	farm + node + `valid_from/valid_to`	Chỉ gắn `lot_id` khi node thuộc lô trong khoảng hiệu lực.
`crop_cycles` → `traceability_events`, `crop_stage_media`	`lot_id`	Hồ sơ lô, sự kiện giai đoạn và ảnh S3.

Collection	Vai trò và trường tiêu biểu
telemetry **(Time Series)**	timestamp, meta.{farm_key, node_id, measurement_type}, readings, source. Truy vấn theo farm/node/thời gian.
operational_incidents	Incident, farm/node, trạng thái, mốc mở/đóng, bằng chứng. lot_id chỉ có khi liên kết được xác thực.
incident_telemetry_evidence	ID/sequence các mẫu và cửa sổ thời gian liên quan đến incident.
operational_decisions	Đầu vào, quyết định (HOLD), lý do và thời điểm.
action_ledger	command_id, incident, action, state, timestamp từng bước; hỗ trợ idempotency.
lot_sensor_assignments	Farm, node, lô, valid_from/valid_to; nối node với lô theo thời gian hiệu lực.
crop_cycles	Lô, giống, mốc đậu quả, cửa sổ tham khảo, public token.
traceability_events	Sự kiện theo farm/lô/giai đoạn/thời gian và nguồn.
crop_stage_media	Metadata ảnh theo lô/giai đoạn; S3 bucket, key, checksum.
users, permissions, inverter_mode	Tài khoản, quyền và farm được gán, chế độ biến tần.
schedules, schedule_logs, notifications	Lịch tưới, nhật ký thực thi và thông báo (dữ liệu chuyển từ SQLite).

Ví dụ một mẫu telemetry:

```
{ "timestamp": "2026-11-04T12:00:00Z",
  "meta": { "farm_key": "greenhouse_a", "node_id": 2, "measurement_type": "node" },
  "readings": { "air_temp": 29.4, "soil_humidity": 41.2 },
  "source": { "synthetic": true, "sequence": 804 } }
```

2.4 Time Series và chỉ mục

Collection telemetry được tạo với timeField = timestamp, metaField = meta, granularity theo giây. Chỉ mục được thiết kế theo các truy vấn thực tế:

Chỉ mục / ràng buộc	Truy vấn phục vụ
farm + measurement + time; farm + measurement + node + time	Đọc telemetry theo farm/node/khoảng thời gian cho biểu đồ và phân tích.
Incident: farm + node + status + opened; farm + lot + opened	Tìm incident đang mở và incident theo lô.
Action: incident + time; state + update	Dựng lại chuỗi hành động; quét lệnh chưa hoàn tất.
Media: farm + lot + stage	Hiển thị ảnh theo giai đoạn của lô.
Unique: username, public token	Chống trùng tài khoản và token truy xuất công khai.

2.5 Aggregation: độ phủ dữ liệu và nhiệt tích lũy (GDD)

Pipeline trong service/mongodb_showcase.py biến mẫu thô thành chỉ báo phục vụ kế hoạch thu hoạch:

5. $match chọn farm, node, khoảng thời gian và mẫu nhiệt hợp lệ.

6. `$setWindowFields` với `$shift` tính khoảng cách giữa các mẫu liên tiếp.
7. `$group` theo node/ngày: số mẫu, nhiệt độ trung bình/min/max, khoảng trống lớn nhất.
8. `$set` đánh dấu ngày đủ dữ liệu: tối thiểu 80% mẫu giờ dự kiến (24 mẫu/ngày) và khoảng trống không quá 3 giờ. Ngày thiếu không được tính như ngày hợp lệ và không bị nội suy.
9. `$setWindowFields` tính GDD tích lũy (`max(0, nhiệt TB ngày − 10°C)`) và nhiệt trung bình trượt 7 ngày.

Phép đo một lần (04/11/2026)	Kết quả
Truy vấn raw	240 mẫu · 28.533 bytes · 23,701 ms
Aggregation	2 dòng · 301 bytes · 2,712 ms
Giảm dữ liệu trả về	Khoảng 98,9%; documents examined đều là 4

> **Cách đọc kết quả cho đúng**
> GDD dùng nhiệt nền 10°C và mốc đậu quả mang tính tham khảo, chưa hiệu chuẩn theo giống và điều kiện nông học. Kết quả là **cửa sổ kiểm tra thu hoạch** (ngày 33–45 sau đậu quả của lô demo), không phải ngày hái chính xác. Benchmark chỉ là một lần đo, minh họa việc giảm dữ liệu truyền, không phải kết luận hiệu năng tổng quát.

2.6 Sao lưu và khôi phục

Backup chạy bằng service/timer trên EC2: các collection nghiệp vụ qua `mongodump`, Time Series qua `mongoexport` (do user ứng dụng không được đọc `system.buckets.telemetry`), đóng gói kèm manifest và tải lên S3 với SSE-S3 AES-256. Kết quả diễn tập ngày 03/11/2026:

- Bản `backups/20261103T113718Z.tar.gz` chứa **154.618** mẫu telemetry.
- Restore vào collection kiểm tra tạm: Time Series **154.618/154.618**, `operational_incidents` **1/1**; collection nguồn không bị thay đổi.
- Role EC2 chỉ được thêm `s3:GetObject` cho tiền tố `backups/*`.

Chưa chứng minh: phục hồi từ snapshot EBS (đã tạo `snap-0634c5f0e1a247421`, trạng thái completed) và point-in-time recovery. Vì ứng dụng và MongoDB chung EC2, sao lưu bảo vệ dữ liệu nhưng không loại bỏ failure domain đơn.

3. Kiến trúc observability trên Datadog

3.1 Nguyên tắc

- **Một luồng nhất quán:** metrics, logs, traces, monitors và workflow cùng mô tả một chuỗi phát hiện → điều tra → phản ứng → hậu kiểm.
- **Incident ID gắn xuyên suốt:** nằm trong logs, traces và MongoDB để drill-down.
- **Kiểm soát cardinality:** metric tags chỉ dùng chiều hữu hạn (farm, node, source). `incident_id` và `command_id` không làm tag metric.
- **Bằng chứng phục hồi đến từ hệ thống, không từ AI:** Bits hỗ trợ khoanh vùng; verifier, ACK, đọc lại MongoDB và monitor mới là căn cứ kết luận.

3.2 Tín hiệu thu thập

Tín hiệu	Nguồn	Mục đích
Metrics	Host Agent, MongoDB integration + DBM, DogStatsD (UDP 8125)	Sức khỏe EC2, dịch vụ, MongoDB và chất lượng luồng telemetry. Metric ứng dụng: `smiot.telemetry.{air_temperature, air_humidity, soil_temperature, soil_humidity, soil_ec}`, `smiot.crop.gdd_cumulative`.
Logs	Log JSON của ứng dụng; recovery JSONL (`source: smiot-recovery`)	Tìm sự kiện theo incident, farm, node, command.
Traces (APM)	`ddtrace`, service `smiot-smart-farm`	Lần theo MQTT → xử lý → MongoDB. Trace đã kiểm tra có 12 span, tìm được 2 log cùng trace ID.
Database Monitoring	MongoDB Community + Agent 7.85.0	Throughput truy vấn, tổng thời gian thực thi, số kết nối theo `database_instance`.
Monitors	Metric và systemd monitors	Phát hiện flatline Node 2 và app service inactive.
Bits / Workflow	Bits Investigation; Private Action Runner	Hỗ trợ điều tra; chạy phản ứng có guard và hậu kiểm.

Cấu hình Agent thu log nằm ở `deploy/datadog/smiot-logs.yaml`. DBM chỉ dùng quyền đọc cộng `clusterMonitor`; thu thập schema được tắt (`collect_schemas.enabled: false`) để tránh lỗi quyền đọc bucket nội bộ của Time Series.

3.3 Luồng phát hiện – điều tra – phản ứng

Giai đoạn	Kịch bản A (Node 2 flatline)	Kịch bản B (EC2 app inactive)
Phát hiện	Monitor `339977691`: sequence tăng nhưng soil humidity đứng ở 2,4%.	Monitor `340356283`: `smiot.service` inactive.
Điều tra	Logs/APM lọc theo incident ID; Bits Investigation bác bỏ giả thuyết mất instrumentation.	Workflow thu trạng thái app, MongoDB, MQTT, disk.
Phản ứng	App đặt PLC ảo vào HOLD, đầu ra bơm OFF.	Chỉ `systemctl start smiot.service` khi đủ điều kiện.

Giai đoạn	Kịch bản A (Node 2 flatline)	Kịch bản B (EC2 app inactive)
Hậu kiểm	ACK + 7 mẫu mới (39,3–41,0%) + monitor OK → CLEAR.	HTTP 200 + telemetry MongoDB mới sau start.
Bằng chứng lưu	operational_incidents, operational_decisions, action_ledger.	Workflow output; log JSONL guarded_recovery.

3.4 Dashboard, monitor và SLO

Đối tượng	Chi tiết
Dashboard	SMIOT | Farm Operations & Recovery (US), 8 widget (timeseries, query value, SLO), kiểm tra ngày 04/11/2026: https://app.datadoghq.com/dashboard/nkc-685-vw8
Monitor Node 2	339977691 · SMIOT greenhouse_a Node 2 soil humidity flatline (synthetic demo); có link Related Logs theo structured attributes.
Monitor app EC2	340356283 · phát hiện smiot.service inactive; kích hoạt workflow phục hồi có guard.
Workflow	SMIOT Node 2 Safe Mode – Hold and Verify; SMIOT EC2 Guarded Web Recovery.
SLO	Trusted Telemetry Pipeline Availability: mục tiêu 99% / 7 ngày, cảnh báo 99,5%, dựa trên ba monitor freshness, MongoDB, MQTT. Mới tạo 03/11/2026 nên chưa đủ 7 ngày lịch sử; Node 2 flatline cố ý nằm ngoài SLO nền tảng.

3.5 Lý do Datadog phù hợp

Người vận hành cần thấy cùng lúc EC2, ứng dụng, broker, MongoDB và cảm biến. Từ một monitor, họ đi tới logs và traces đúng ngữ cảnh; workflow chọn hành động nhỏ nhất theo điều kiện rồi xác minh lại. MongoDB giữ hồ sơ nghiệp vụ và bằng chứng; Datadog kết nối phát hiện, điều tra và phản ứng.

3.6 Giới hạn observability

- Log thành công của workflow EC2 chưa được xác nhận là đã index trong Datadog Logs; workflow output và hậu kiểm là bằng chứng.
- Bits Chat cũ hiển thị bộ đếm 6/19 mà bằng chứng hiện có chưa giải thích; không tuyên bố đã sửa.
- Instrumentation Gemini có trong ứng dụng nhưng chưa xác minh đủ live; chỉ trình bày khi có trace.
- Chưa đối chiếu chi phí thực tế (Cost Explorer / Datadog usage); không trình bày ước tính như số thực.

4. Đối chiếu tiêu chí cuộc thi

Tiêu chí	Nội dung chứng minh	Bằng chứng trình chiếu
Bài toán vận hành	Độ tin cậy dữ liệu ảnh hưởng quyết định tưới.	Dashboard và Node 2.
MongoDB	Time Series, data model, index, aggregation, backup/restore.	Kế hoạch thu hoạch, pipeline, benchmark và giới hạn.
Datadog	Dashboard, monitors, Logs, APM, DBM, Bits, workflow.	Monitor → logs/APM → investigation → execution.
Phát hiện – điều tra – xử lý	Hai kịch bản riêng, đều có hậu kiểm.	Node 2, rồi EC2 recovery.
Tin cậy và bảo trì	Idempotent ledger, pre-check, cooldown, post-check.	Action ledger và workflow.
Sáng tạo, tác động	Chặn tưới khi dữ liệu không đáng tin.	Nêu tác động dự kiến; không khẳng định lượng nước tiết kiệm khi chưa đo.
MVP, tài liệu	Ứng dụng HTTPS, hai diễn tập, backup drill.	Mở ứng dụng và hồ sơ bằng chứng.

4.1 Phát biểu tổng kết

SMIOT nối dữ liệu node cảm biến tới quyết định tưới. MongoDB lưu telemetry theo thời gian cùng hồ sơ incident, quyết định và hành động; aggregation tính độ đầy đủ và nhiệt tích lũy, đánh dấu ngày thiếu dữ liệu thay vì điền số. Datadog nhận metrics, logs, traces và sức khỏe EC2/MongoDB. Khi Node 2 vẫn gửi nhưng số đo đứng, monitor báo; hệ thống điều tra theo incident, đặt PLC ảo vào HOLD, rồi chỉ CLEAR khi ACK và mẫu mới xác nhận bình thường. Ca EC2 riêng cho thấy workflow kiểm tra phụ thuộc, start đúng dịch vụ ứng dụng và xác minh bằng HTTP cùng dữ liệu MongoDB.

4.2 Giới hạn cần nêu rõ khi báo cáo

- Một EC2 là điểm lỗi đơn, chưa phải HA.
- Node 2 và PLC là mô phỏng; không gọi là đầu dò hỏng hoặc bơm thật đã sửa.
- Ngày đậu quả, giống và GDD chưa hiệu chuẩn nông học; kết quả là cửa sổ tham khảo.
- Benchmark là một lần chạy; restore logic đã thử, còn EBS snapshot restore và PITR chưa xác minh.
- SLO và chi phí thay đổi theo thời điểm; không trình bày ước tính thành số thực.

4.3 Nguồn đối chiếu trong dự án

Tệp	Nội dung
README.md	Trạng thái cloud đã kiểm chứng, triển khai, giới hạn.
service/auth.py, service/mongodb_store.py	Khởi tạo collection và chỉ mục MongoDB.
service/mongodb_showcase.py	Aggregation độ phủ, GDD.

Tệp	Nội dung
service/observability.py, service/datadog_metrics.py	APM, context propagation, DogStatsD và tag giới hạn.
service/operational_evidence.py	Action ledger.
docs/INC-SMIOT-20261103T114321-BD19A22C_EVIDENCE.md	Hồ sơ bằng chứng Node 2.
docs/DATADOG_GUARDED_RECOVERY.md	Thiết kế workflow phục hồi có guard.
docs/MONGODB_BACKUP_RESTORE_DRILL_20261103.md	Diễn tập sao lưu và khôi phục.

Trước khi nộp: khai báo thư viện/framework, mã nguồn có sẵn, dữ liệu seed/synthetic và công cụ AI đã dùng; không đưa credential vào repository hay video.